

Nazwa kwalifikacji: **Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych**

Symbol kwalifikacji: **INF.02**

Numer zadania: **06**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numer stanowiska

--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **150** minut

INF.02-06-26.06-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2026

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL*, numer stanowiska i naklej naklejkę** z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
3. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
4. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
5. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
6. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty jego wykonania oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

** w przypadku otrzymania naklejki

Zadanie egzaminacyjne

Korzystając z dostępnych narzędzi, oprogramowania oraz elementów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj czynności zapisane w arkuszu egzaminacyjnym.

W systemach Windows wykorzystaj konto **Administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx**

Ruter i przełącznik pracują na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na nośniku opisanym *DOKUMENTACJA/PROGRAMY*. Jeżeli urządzenie wymaga zmiany hasła, ustaw je zgodnie z wymogami urządzenia.

1. Wykonaj montaż okablowania sieciowego:

- podłącz kabel U/UTP do modułu Keystone gniazda naściennego według sekwencji T586B
- zmontuj gniazdo naścienne z jednym modułem Keystone
- drugi koniec kabla U/UTP podłącz do portu panelu krosowego oznaczonego numerem 4 według sekwencji T568B
- zastosuj odpowiedni typ kabla
- w szafie lub stelażu RACK zamontuj: panel krosowy, organizer kabli oraz przełącznik 2. Nadmiar kabli zamocuj w organizerze kabli.

UWAGA: Po wykonaniu montażu zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia testu. W obecności egzaminatora sprawdź za pomocą testera poprawność wykonanego okablowania.

- za pomocą kabli połączeniowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym połącz port 4 panelu krosowego z portem 1 przełącznika 2.

2. Na stacji roboczej wykonaj montaż zapasowej karty sieciowej oraz dokonaj diagnostyki w systemie Windows:

- zamontuj zapasową kartę sieciową

UWAGA: Po wykonaniu czynności montażowych zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny poprawności montażu.

- zainstaluj sterowniki do zapasowej karty sieciowej (jeśli są wymagane)
- za pomocą programu PCI-Z oraz narzędzi systemowych przeprowadź identyfikację oraz ocenę parametrów obu przewodowych kart sieciowych, ujętych w Tabeli 1. *Parametry kart sieciowych stacji roboczej*. Program PCI-Z znajduje się na nośniku *DOKUMENTACJA/PROGRAMY*
- odczytane parametry zapisz w postaci zrzutów ekranowych, w folderze *IDENTYFIKACJA* na nośniku USB oznaczonym nazwą *Egzamin-x*, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego
- odczytane parametry zapisz w arkuszu egzaminacyjnym w tabeli 1. W przypadku braku możliwości identyfikacji wymaganych parametrów przez system należy zapisać: brak danych
- dokonaj porównania kart sieciowych ze względu na prędkość transmisji danych. W ostatnim wierszu tabeli 1 zapisz wybór karty sieciowej o większej maksymalnej prędkości transmisji danych wraz z uzasadnieniem.

3. Skonfiguruj ruter zgodnie z następującymi zaleceniami:

UWAGA: Jeżeli konfiguracja VLAN wymaga nadania nazwy, zastosuj nazwę VLANX, gdzie X oznacza numer ID, np.: dla ID = 1 nazwa VLAN1, lub inną nazwę, zgodnie z wymogami urządzenia.

- włączona obsługa VLAN 802.1Q
- interfejs VLAN o ID = 10 z przypisanym portem 2 routera z tagowaniem (tryb trunk)
- adres IP dla interfejsu VLAN o ID = 10: 192.168.0.1/24
- uruchomiony serwer DHCP dla interfejsu VLAN o ID = 10, z ustawieniami:
 - zakres 192.168.0.10 ÷ 192.168.0.100
 - DNS: 8.8.8.8 oraz 1.1.1.1
 - czas dzierżawy 45 minut
- interfejs VLAN o ID = 20 z przypisanym portem 2 routera z tagowaniem (tryb trunk)
- adres IP dla interfejsu VLAN o ID = 20: 172.16.20.1/24
- uruchomiony serwer DHCP dla interfejsu VLAN o ID = 20, z ustawieniami:
 - zakres 172.16.20.111 ÷ 172.16.20.220
 - DNS: 172.16.20.100
 - czas dzierżawy 2 godziny
 - zarezerwowany adres IP dla interfejsu sieciowego stacji roboczej podłączonego do portu 3 przełącznika: 172.16.20.200
- interfejs VLAN o ID = 30 z przypisanym portem 2 z tagowaniem (tryb trunk)
- adres IP dla interfejsu VLAN o ID = 30: 172.16.30.1/24
- włącz ruting między sieciami VLAN, jeżeli nie jest domyślnie włączony

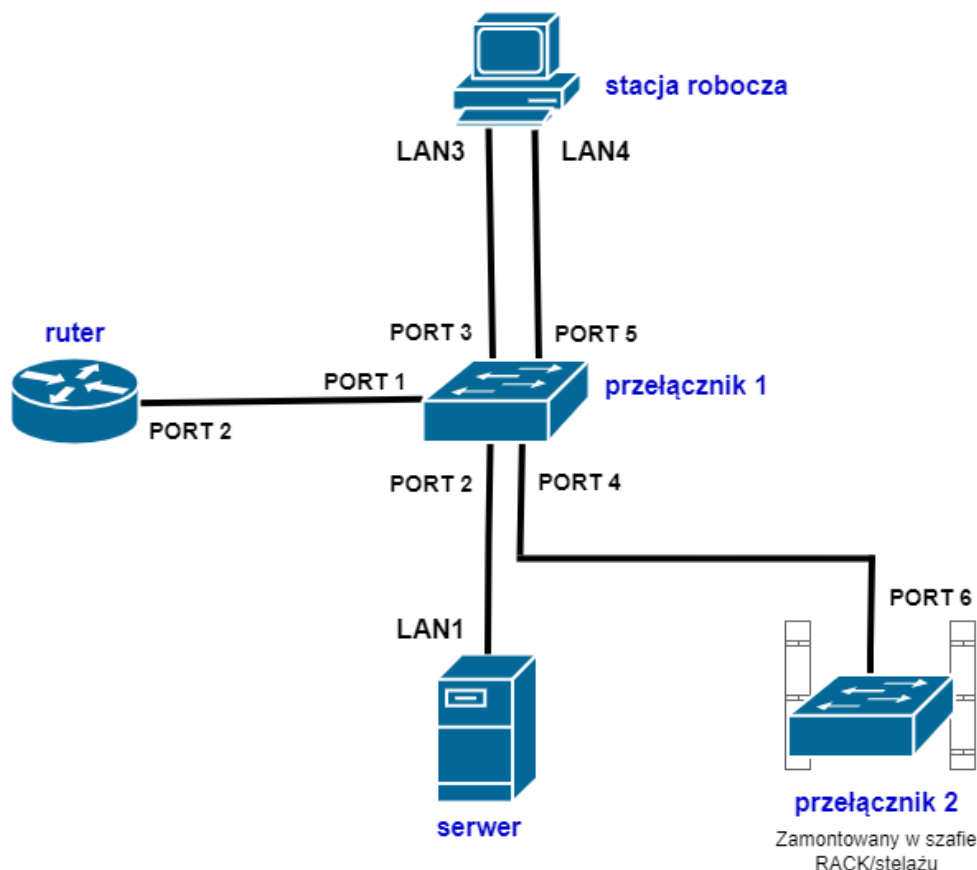
UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień routera.

4. Skonfiguruj przełącznik 1 zgodnie z następującymi zaleceniami:

- adres IP: 172.16.20.50/24 (dla przełącznika L3 adres IP przypisany do VLAN o ID = 20)
- brama domyślna: 172.16.20.1
- obsługa VLAN 802.1Q
- VLAN o ID = 10, przypisane: port 1 z tagowaniem (tryb trunk) oraz port 5 bez tagowania (tryb dostępu)
- VLAN o ID = 20, przypisane: port 1 z tagowaniem (tryb trunk) oraz porty 2 i 3 bez tagowania (tryb dostępu)
- VLAN o ID = 30, przypisane: port 1 z tagowaniem (tryb trunk) oraz port 4 bez tagowania (tryb dostępu)

UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień przełączników.

5. Za pomocą kabli połączeniowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym połącz urządzenia zgodnie ze schematem.



Schemat połączenia urządzeń

6. Skonfiguruj serwer z systemem operacyjnym Windows:

- konfiguracja karty sieciowej podłączonej do portu 2 przełącznika
 - nazwa interfejsu: LAN1
 - adres IP: 172.16.20.100/24
 - brama domyślna: 172.16.20.1
 - serwer DNS: localhost
- druga karta sieciowa wyłączona
- promuj serwer do roli kontrolera domeny
- utwórz nową domenę w nowym lesie o nazwie *biuro.local* hasło dla konta **Administrator** trybu przywracania usług katalogowych: **ZAQ!2wsx**
- w domenie *biuro.local* utwórz jednostkę organizacyjną **Pracownicy**
- w jednostce organizacyjnej **Pracownicy** utwórz konto użytkownika:
 - imię i nazwisko: Tomasz Nowak
 - nazwa logowania: **tnowak**
 - hasło docelowe: **ZAQ!2wsx**
 - ustawienia: użytkownik nie może zmienić hasła oraz hasło nigdy nie wygasa
- dla jednostki organizacyjnej **Pracownicy** utwórz nowy obiekt zasad grupy o nazwie *Egzamin* z ustawieniami:
 - brak możliwości zablokowania komputera oraz wylogowania się po naciśnięciu klawiszy Ctrl+Alt+Del
 - brak możliwości instalowania plików pakietu Instalatora Windows na stacji roboczej. Do wykonania zadania użyj pliku *7-Zip.msi* z nośnika *DOKUMENTACJA/PROGRAMY*

7. Na stacji roboczej skonfiguruj system Windows:

- skonfiguruj przewodowy interfejs sieciowy stacji roboczej podłączony do portu 3 przełącznika:
 - nazwa interfejsu: LAN3
 - adres IP i brama domyślna: uzyskiwane automatycznie
 - DNS: uzyskiwany automatycznie
- skonfiguruj przewodowy interfejs sieciowy stacji roboczej podłączony do portu 5 przełącznika:
 - nazwa interfejsu: LAN4
 - adres IP i brama domyślna: uzyskiwane automatycznie
 - DNS: uzyskiwany automatycznie
- podłącz stację roboczą do domeny *biuro.local*
- na serwerze przenieś obiekt komputera stacji roboczej do jednostki organizacyjnej **Pracownicy**
- odśwież zasady grupy

8. Na stacji roboczej za pomocą poleceń systemowych wykonaj test komunikacji stacji roboczej z interfejsem LAN1 serwera, portem 2 routera. W razie potrzeby zmień ustawienia zapory sieciowej. Wyświetl na stacji roboczej oba automatycznie nadane adresy interfejsów sieciowych

UWAGA: Po wykonaniu testów połączenia zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora. Na stacji roboczej wyświetl automatycznie uzyskane adresy IP.

UWAGA: Po zakończeniu prac nie wylogowuj się oraz nie wyłączaj komputerów i urządzeń sieciowych znajdujących się na Twoim stanowisku egzaminacyjnym.

Czas na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:

- wykonane okablowanie sieciowe oraz połączenie fizyczne urządzeń,
- montaż podzespołu oraz diagnostyka kart sieciowych,
- skonfigurowane urządzenia sieciowe,
- skonfigurowany serwer,
- skonfigurowana stacja robocza

oraz

przebieg wykonywania okablowania sieciowego.

Uwaga: Zawartość dysku USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE.

Tabela 1. Parametry kart sieciowych stacji roboczej

Lp.	Parametry	Karta sieciowa 1 (zainstalowana)	Karta sieciowa 2 (zapasowa)
1.	Producent		
2.	Adres fizyczny		
3.	Model		
4.	Maksymalna prędkość transmisji danych		
Wybór karty sieciowej wraz z uzasadnieniem			